

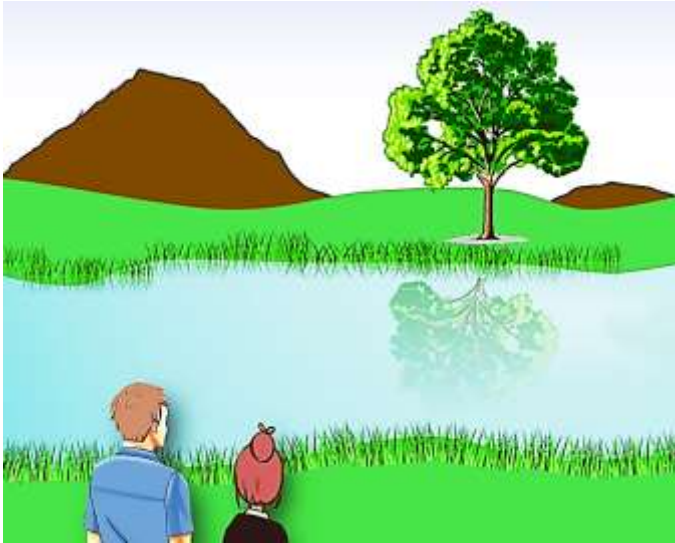
السنة الدراسية 2018-2019

متوسطة

الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق



في عطلة الربيع زارت عائلة إيمان وأحمد وادي تافنة بتلمسان للتمتع بجمال الطبيعة الخلابة.

وقف أحمد وأخته إيمان أمام صورة طبيعية رائعة، شجرة زيتون شامخة على الضفة الأخرى للوادي، قالت إيمان لأخيها تلك الشجرة عملاقة وهي أكبر من الجبل الذي خلفها، فرد عليها أخوها، لا ليس

كذلك، فقط العين ترى الأجسام بصورة منظورية. ويمكننا التأكد من ذلك بتقدير أبعادها وموقعها.

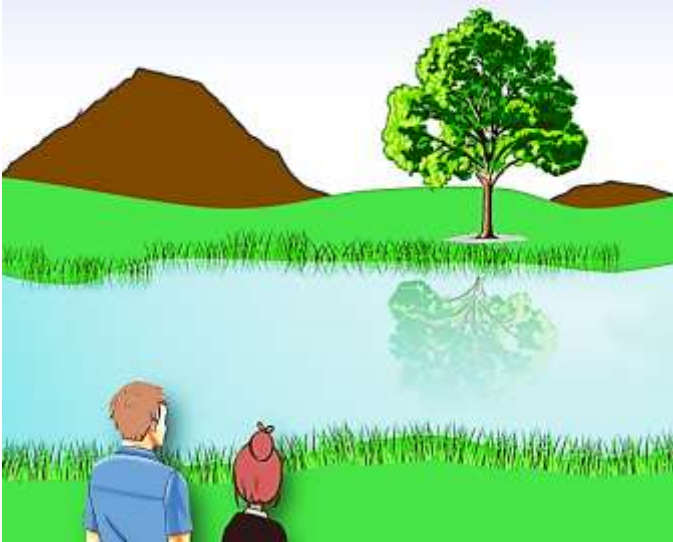
- (1) ساعد أحمد على تفسير ظاهرة اختلاف الأبعاد التي ترى بها الأجسام.
- (2) برأيك كيف يمكن تقدير طول الشجرة وبعدها عن أحمد، علما أنه يتعذر عليه العبور للضفة الأخرى؟ دعم اجابتك برسم توضيحي.
- (3) كيف تفسر تشكل صورة الشجرة على سطح الماء؟ وما خصائص هذه الصورة؟
- (4) ما هو الفضاء الذي تُرى فيه صورة بمرآة مستوية؟ وكيف يؤثر موقع العين على مجال الرؤية؟



الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق



في عطلة الربيع زارت عائلة إيمان وأحمد وادي تافنة بتلمسان للتمتع بجمال الطبيعة الخلابة.

وقف أحمد وأخته إيمان أمام صورة طبيعية رائعة، شجرة زيتون شامخة على الضفة الأخرى للوادي، قالت إيمان لأخيها تلك الشجرة عملاقة وهي أكبر من الجبل الذي خلفها، فرد عليها

أخوها، لا ليس كذلك، فقط العين ترى الأجسام بصورة منظورية. ويمكننا التأكد من ذلك بتقدير أبعادها وموقعها.

- (1) ساعد أحمد على تفسير ظاهرة اختلاف الأبعاد التي ترى بها الأجسام.
- (2) برأيك كيف يمكن تقدير طول الشجرة وبعدها عن أحمد، علما أنه يتعذر عليه العبور للضفة الأخرى؟ دعم اجابتك برسم توضيحي.
- (3) كيف تفسر تشكل صورة الشجرة على سطح الماء؟ وما خصائص هذه الصورة؟
- (4) ما هو الفضاء الذي تُرى فيه صورة بمرآة مستوية؟ وكيف يؤثر موقع العين على مجال الرؤية؟